České Vysoké Učení Technické
Fakulta Elektrotechnická

Dokumentace Semestrální projekt

Operační systémy

Jiří Zlatník(106), Vilém Orálek(104)
21. prosince 2025

Obsah

1 Úvod **4**

1.1 Umístění projektu 4

2 Zadání **5**

2.1 Cíl 5

2.2 Popis 5

2.2.1 Popis Webu 5

2.2.2 Funkce Uživatele 5

2.2.3 Funkce Admina 6

3 Produktová dokumentace **7**

3.1 Úvodní stránka 7

3.2 Galerie 8

3.3 Rezervace (Nepřihlášený uživatel) 9

3.4 Rezervace (Přihlášený uživatel) 10

3.5 Profil uživatele 11

3.6 Přihlášení 12

3.7 Registrace 13

3.8 Kontakty 14

3.9 Admin Panel 15

4 Programátorská dokumentace **17**

4.1 Úvod 17

4.2 Databázový návrh 17

4.2.1 Tabulka `users` 17

4.2.2 Tabulka `reservations` 17

4.2.3 Tabulky `season_prices` a `base_price` 18

4.3 Popis klíčových algoritmů 18

4.3.1 Výpočet ceny pobytu 18

4.3.2 Dynamická manipulace s obrázky (GD Library) 18

4.3.3 Stránkování (Pagination) 19

4.4 Zabezpečení aplikace 19

4.4.1 Ochrana proti SQL Injection 19
4.4.2 Ochrana proti XSS (Cross-Site Scripting) 19
4.4.3 Hashování hesel 19
4.4.4 Autorizace (Role-Based Access Control) 19
4.5 Klientská logika a oddělení vrstev 20
4.6 Řešení navigace v administraci 20
4.7 Styly pro tisk 20
4.7.1 Asynchronní získávání ceny (AJAX API) 21
4.7.2 Dynamické načítání galerie 22

5 Závěr **23**

1 Úvod

Tato dokumentace popisuje semestrální projekt webové aplikace pro správu rezervací ubytování. Cílem projektu bylo vytvořit funkční, uživatelsky přívětivý a bezpečný systém, který umožňuje hostům rezervovat pobyt a správcům efektivně spravovat ubytovací kapacity.

Projekt byl realizován ve dvoučlenném týmu (Jiří Zlatník a Vilém Orálek). Vývoj probíhal formou úzké spolupráce a vzájemného code review. Z tohoto důvodu nelze striktně rozdělit autorství jednotlivých souborů, jelikož oba členové týmu se podíleli na návrhu, implementaci i ladění všech klíčových částí aplikace – od databázového modelu přes backendovou logiku až po frontendové rozhraní.

1.1 Umístění projektu

Zdrojové kódy byly v průběhu vývoje verzovány pomocí systému Git a ukládány na GitHub. Finální verze aplikace je nasazena a plně funkční na školním serveru ČVUT.

- **GitHub:** `https://github.com/vilem-oralek/Semestralni-prace`
- **Server:** `https://zwa.toad.cz`
- **Umístění:** Adresář `www` na účtu `zlatnjir`
- **URL aplikace:** `https://zwa.toad.cz/~zlatnjir`
- **Admin-User:** Heslo : Heslo123 , email : jan@seznam.cz

2 Zadání

2.1 Cíl

Umožnit majitelovi pronajímatelného subjektu prostor pro umístění jeho ubytování na web (jedno konkrétní ubytování viz. (`https://modryjelenlipno.cz`) s možností rezervace bez extra poplatků třetích stran jako je `Booking.com`.

2.2 Popis

2.2.1 Popis Webu

- Úvodní (main) stránka - Visuální boom, stručné seznámení s ubytováním
- Galerie - jednoduchá stránka s obrázky ubytování
- Register/Login page - stránka která umožní se uživateli zaregistrovat či přihlásit
- Rezervace - rezervační stránka, která umožní uživateli vybrat si konkrétní datum, uvidí aktuální cenu ubytování atd.
- Kontakty - Stránka s důležitými kontakty ideálně i mapou ubytování
- Uživatelská stránka - možnost změny osobních údajů, zobrazení provedené rezervace a tlačítko pro odhlášení uživatele, či smazání účtu

2.2.2 Funkce Uživatele

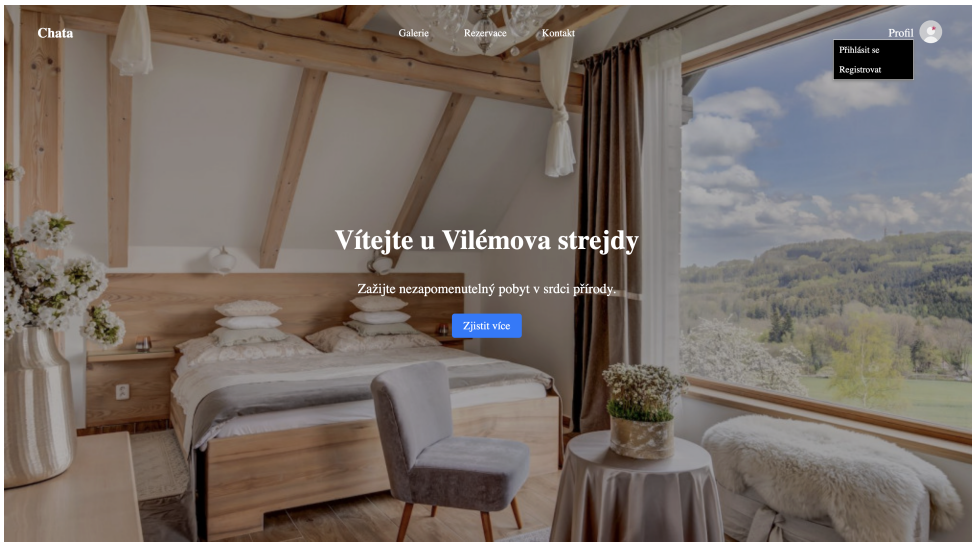
- Možnost registrace uživatele (uživatel může uploadnout svojí profilovou fotku) -> Přihlášení/Odhlášení
- Možnost rezervace ubytování - na konkrétní datum
- Přihlášení uživatelé mohou vidět specifikace rezervace a zároveň rezervaci zrušit
- Nepřihlášení uživatelé - nemohou tvořit rezervace, mohou pouze prohlížet web
- Po přihlášení se v pravém horním rohu namísto možnosti přihlásit se/registrovat se vypíše jméno uživatele, které ho po prokliknutí převede na uživatelskou stránku

2.2.3 Funkce Admina

- Admin bude mít na seznam registrovaných uživatelů
- Náhled na rezervace -> kontakty uživatelů, termín rezervace -> možnost zrušit uživateli rezervaci
- Úprava cen na dané dny např. Letní sezóna -> Vyšší ceny, které si individuálně stanoví majitel ubytování (admin)
- Vše delšího formátu bude mít stránkování -> "přehledný adminský View rezervačního systému"

3 Produktová dokumentace

3.1 Úvodní stránka

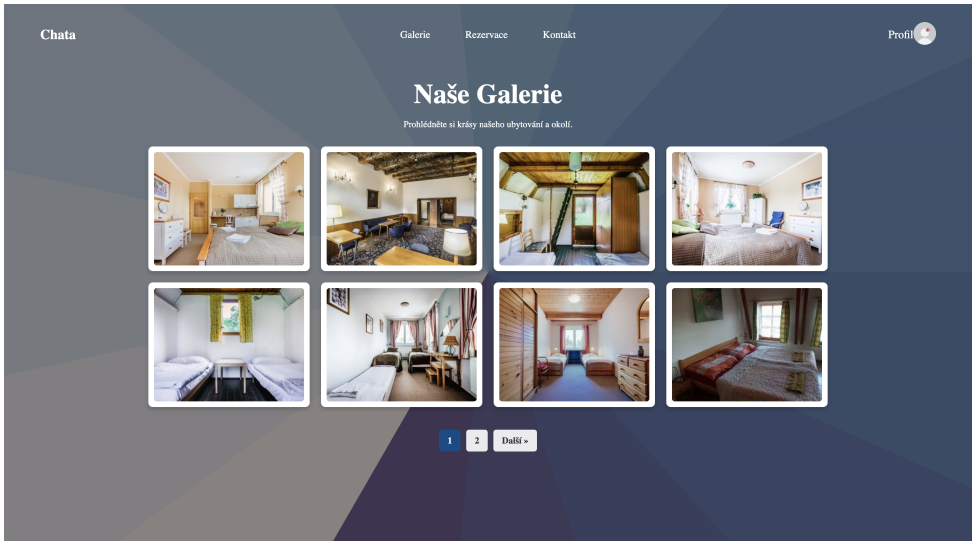


Obrázek 1: Úvodní stránka

Toto je úvodní stránka, kterou uvidíte ihned po příchodu na web.

- **Navigace**: V horní liště najdete odkazy na všechny důležité části webu (Galerie, Rezervace, Kontakt) a vpravo tlačítko pro přihlášení.
- **Obsah**: Stránka vás přivítá velkou úvodní fotkou. Pokud budete scrollovat dolů, postupně se vám odhalí informace o nás a ochutnávka z fotogalerie.

3.2 Galerie

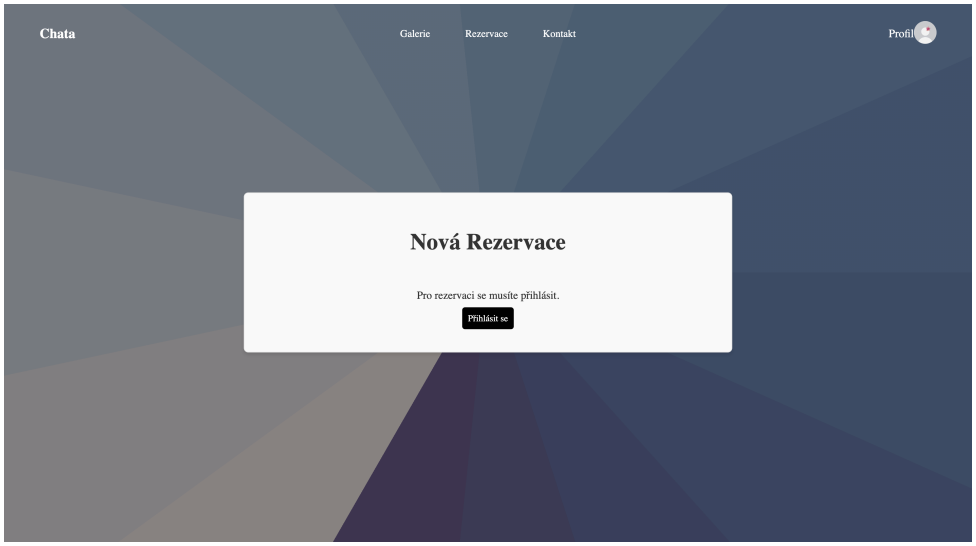


Obrázek 2: Galerie

Zde si můžete prohlédnout fotografie našeho ubytování a okolí.

- **Prohlížení**: Fotky jsou seřazeny v přehledné mřížce. Kliknutím na fotku si ji můžete zvětšit.
- **Stránkování**: Pokud je fotek více, ve spodní části stránky najdete tlačítka s čísly (1, 2, 3...) nebo šipkami "Předchozí/Další". Pomocí nich můžete listovat mezi jednotlivými stránkami galerie.

3.3 Rezervace (Nepřihlášený uživatel)

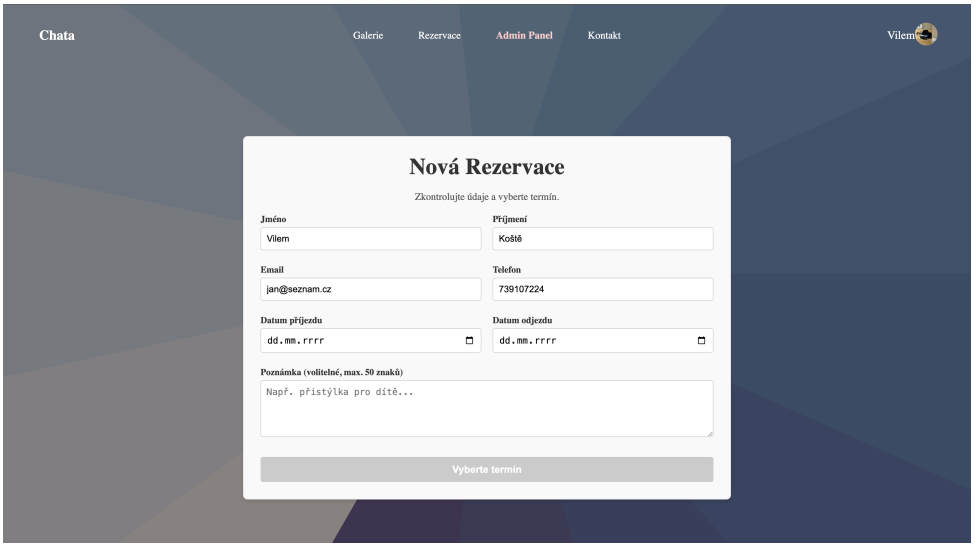


Obrázek 3: Rezervace (Nepřihlášený uživatel)

Pokud chcete provést rezervaci, ale nejste přihlášeni, stránka vás na to upozorní.

- **Co dělat**: Místo formuláře uvidíte zprávu ”Pro vytvoření rezervace se prosím přihlaste”.
- **Akce**: Klikněte na tlačítko ”Přihlásit se”, které vás přesměruje na přihlašovací stránku. Bez účtu nelze rezervaci vytvořit.

3.4 Rezervace (Přihlášený uživatel)

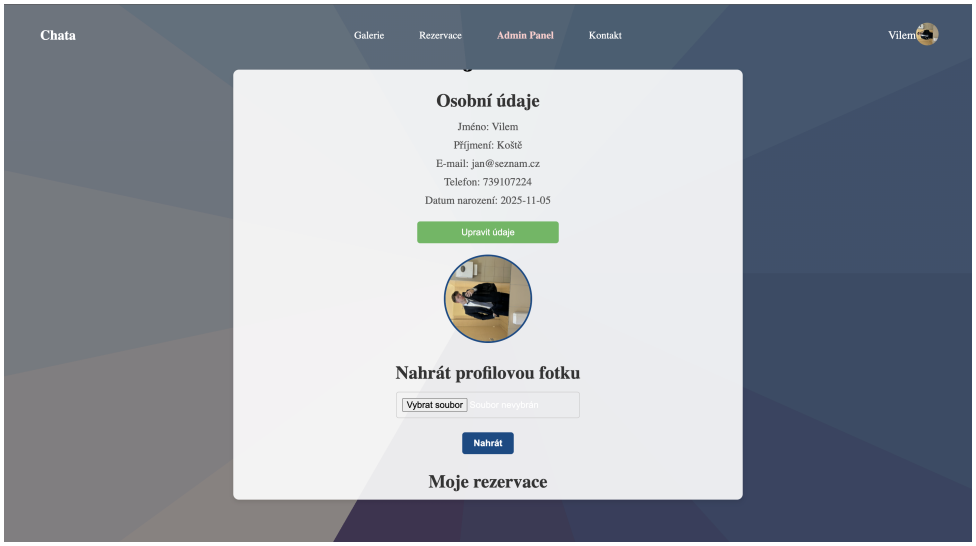


Obrázek 4: Rezervace (Přihlášený uživatel)

Jakmile jste přihlášeni, zobrazí se vám formulář pro novou rezervaci.

- **Kontaktní údaje**: Vaše jméno, email a telefon jsou již předvyplněné. Pokud rezervujete pobyt pro někoho jiného (např. jako dárek), můžete tyto údaje v políčkách jednoduše přepsat.
- **Výběr termínu**: Klikněte na ikonku kalendáře u políček ”Datum příjezdu”a ”Datum odjezdu”a vyberte termín.
- **Cena**: Jakmile vyberete oba dny, systém vám okamžitě zobrazí celkovou cenu za pobyt. Pokud je termín volný, aktivuje se tlačítko ”Závazně rezervovat”, kterým rezervaci odešlete.

3.5 Profil uživatele

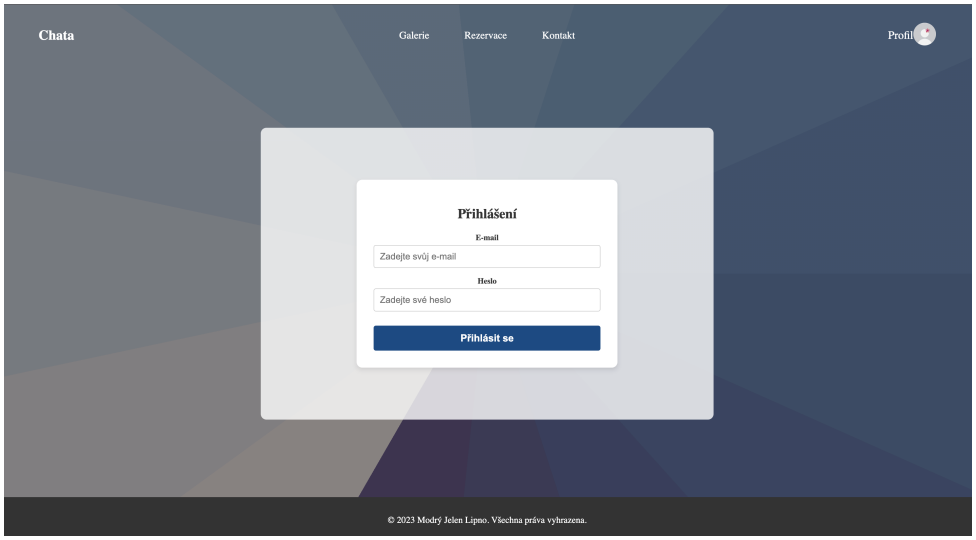


Obrázek 5: Profil uživatele

Toto je vaše osobní stránka pro správu účtu.

- **Osobní údaje**: Vidíte zde své jméno, email a telefon. Pokud se něco změnilo, klikněte na tlačítko "Upravit", přepište údaje a změny uložte.
- **Profilová fotka**: Chcete si změnit obrázek? Klikněte na "Vybrat soubor", zvolte fotku ze svého počítače a stiskněte "Nahrát".
- **Historie**: Ve spodní části stránky vidíte seznam všech vašich rezervací – minulých i budoucích.

3.6 Přihlášení

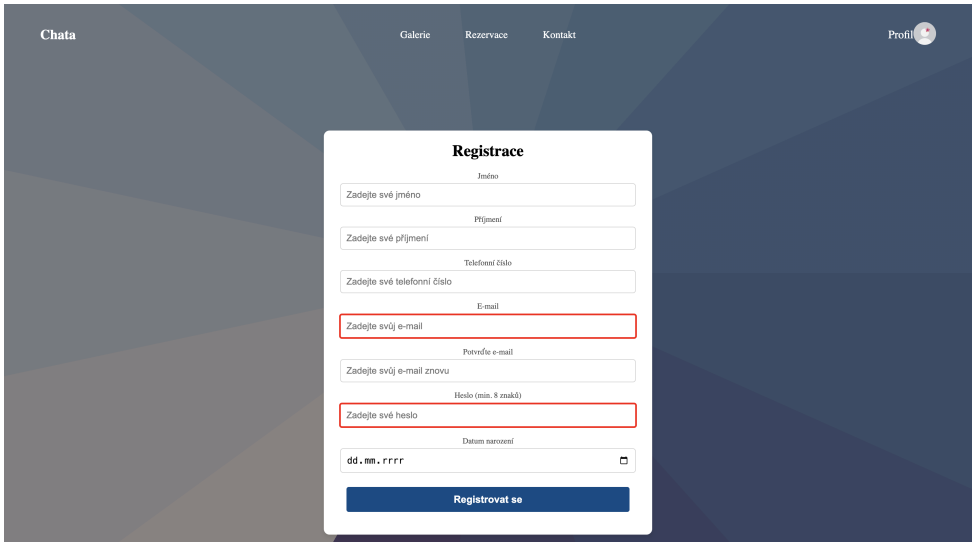


Obrázek 6: Přihlášení

Zde se přihlašujete do svého účtu, abyste mohli vytvářet rezervace.

- **Postup**: Zadejte svůj registrační e-mail a heslo.
- **Akce**: Kliknutím na tlačítko ”Přihlásit se”vstoupíte do systému. Pokud ještě nemáte účet, klikněte na odkaz ”Registrovat”pod formulářem.

3.7 Registrace

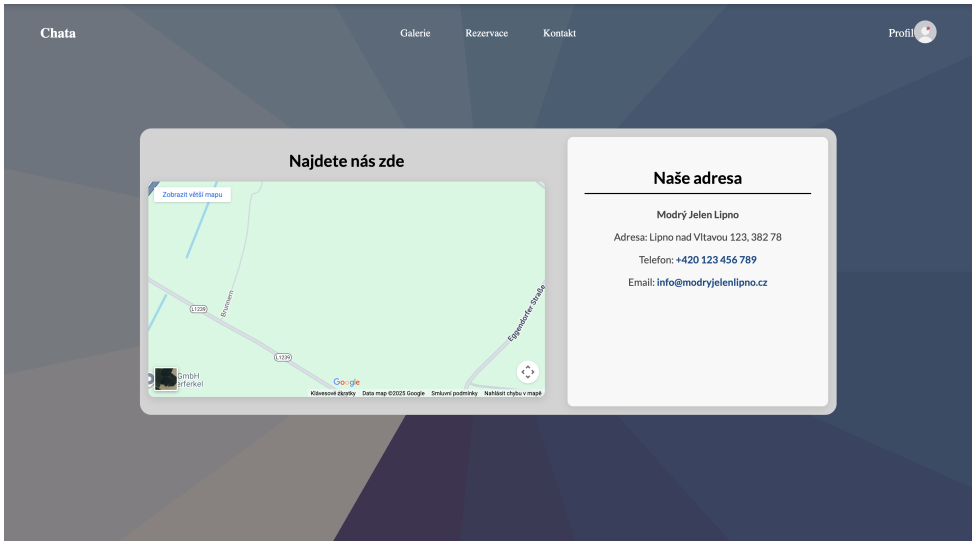


Obrázek 7: Registrace

Pokud jste u nás poprvé, zde si vytvoříte nový účet.

- **Vyplnění**: Zadejte své jméno, příjmení, telefon a datum narození.
- **Bezpečnost**: Zadejte svůj e-mail a heslo. E-mail je nutné zadat dvakrát pro kontrolu překlepů.
- **Dokončení**: Po kliknutí na tlačítko ”Registrovat”bude váš účet vytvořen a můžete se ihned přihlásit.

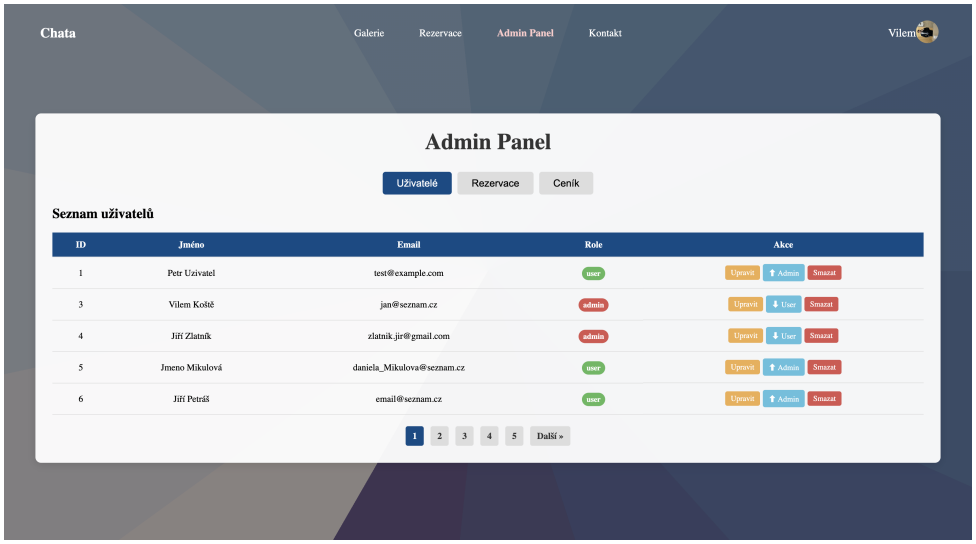
3.8 Kontakty



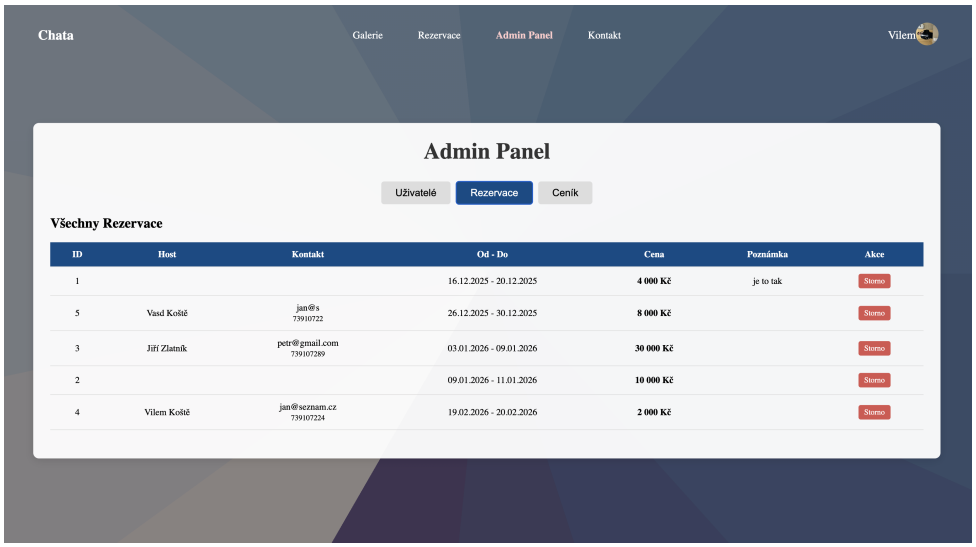
Obrázek 8: Kontakty

- **Informace**: Zde najdete naše telefonní číslo a e-mailovou adresu.
- **Kde nás najdete**: Na stránce je interaktivní mapa. Můžete si ji přiblížit nebo oddálit, abyste přesně viděli, kde se naše ubytování nachází.

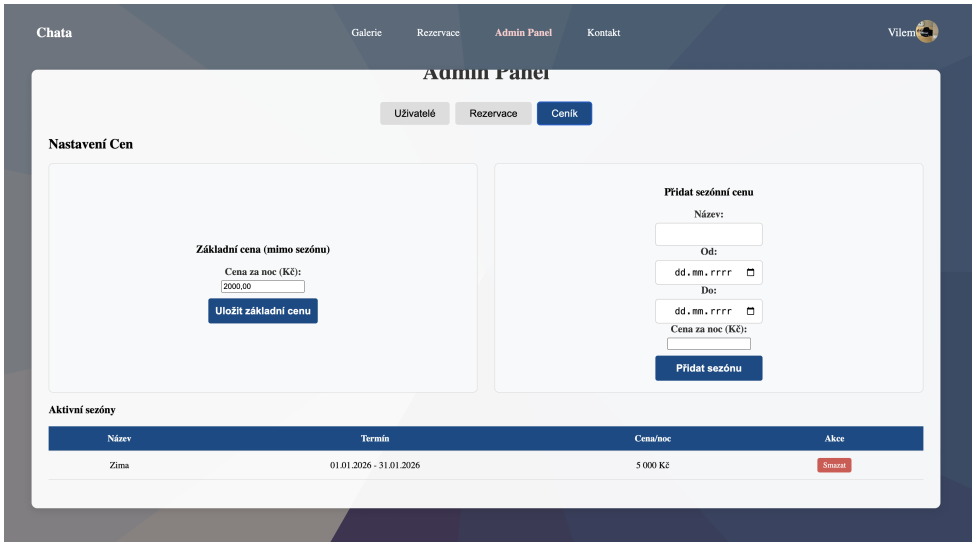
3.9 Admin Panel



Obrázek 9: Admin - Uživatelé



Obrázek 10: Admin - Rezervace



Obrázek 11: Admin - Ceník

(Tuto stránku vidí pouze správce webu) Slouží ke kompletní správě ubytování pomocí tří záložek v horní části:

- **Uživatelé**: Seznam všech registrovaných lidí. Můžete jim upravovat údaje, mazat je, nebo jim měnit oprávnění (např. přidat dalšího admina). Seznam je stránkovaný pro lepší přehlednost.
- **Rezervace**: Přehled všech objednávek. Vidíte, kdo přijede, kdy a za kolik. Pokud host nepřijede, můžete rezervaci tlačítkem ”Storno”smazat.
- **Ceník**: Zde nastavujete ceny. Můžete změnit základní cenu za noc, nebo přidat speciální ”sezónu”(např. Vánoce, Léto) s jinou cenou. Systém pak ceny hostům počítá automaticky podle tohoto nastavení.

4 Programátorská dokumentace

4.1 Úvod

Tato část dokumentace popisuje technickou realizaci webové aplikace pro správu rezervací ubytování. Aplikace je postavena na architektuře klient-server s využitím jazyka **PHP** na straně serveru a relační databáze **MySQL** pro ukládání dat. Frontend využívá HTML5, CSS3 a čistý JavaScript (AJAX).

4.2 Databázový návrh

Data jsou normalizována a uložena v následujících tabulkách. Pro integritu dat jsou využity cizí klíče (Foreign Keys).

4.2.1 Tabulka `users`

Uchovává informace o registrovaných uživatelích.

- `id` (PK): Unikátní identifikátor.
- `email`: Login (unikátní).
- `heslo`: Hashované heslo (BCRYPT).
- `role`: 'admin' nebo 'user'. Určuje přístupová práva.
- `profilovka_cesta`: Cesta k nahranému obrázku.

4.2.2 Tabulka `reservations`

Eviduje jednotlivé rezervace.

- `id` (PK): ID rezervace.
- `user_id` (FK): Vazba na tabulku `users`.
- `datum_prijezdu`, `datum_odjezdu`: Termín pobytu.
- `celkova_cena`: Vypočítaná cena při vytvoření rezervace.
- `jmeno, prijmeni, email`: Kontaktní údaje hosta (mohou se lišit od uživatele).

4.2.3 Tabulky `season_prices` a `base_price`

Slouží pro dynamickou cenotvorbu. `season_prices` definuje intervaly (od-do) s prioritní cenou, která přepisuje základní cenu z `base_price`.

4.3 Popis klíčových algoritmů

4.3.1 Výpočet ceny pobytu

Algoritmus (soubor `calculate_price_logic.php`) nepočítá cenu pouhým násobením dnů, ale iteruje přes jednotlivé noci pobytu. Pro každou noc ověřuje, zda spadá do některé z definovaných sezón.

```
while ($current_date < $end_date_obj) {
    $date_str = $current_date->format('Y-m-d');
    $night_price = $base_price;

    // Kontrola sez nn ch cen
    foreach ($seasons as $season) {
        if ($date_str >= $season['datum_od'] &&
            $date_str <= $season['datum_do']) {
            $night_price = floatval($season['cena_za_noc']);
            break;
        }
    }
    $total_price += $night_price;
    $current_date->modify('+1 day');
}
```

Listing 1: Iterace dnů pro výpočet ceny

4.3.2 Dynamická manipulace s obrázky (GD Library)

Pro optimalizaci přenosu dat a zrychlení načítání galerie aplikace nevykresluje originální (velké) obrázky, ale využívá skript `thumbnail.php`.

Tento skript:

1. Přijme název obrázku a složku přes GET parametr.
2. Zjistí původní rozměry pomocí `getimagesize()`.
3. Vypočítá nové rozměry se zachováním poměru stran (Aspect Ratio).
4. Vytvoří nový obrázek v paměti (`imagecreatetruecolor`).
5. Provede převzorkování (`imagecopyresampled`) pro maximální kvalitu.
6. Odešle hlavičku `Content-Type` a binární data obrázku prohlížeči.

4.3.3 Stránkování (Pagination)

Na stránce `galerie.php` a v `admin.php` je implementováno stránkování pomocí SQL klauzulí `LIMIT` a `OFFSET`.

```
SELECT * FROM users LIMIT ? OFFSET ?
```

Kde `OFFSET` je vypočítán jako `(číslo_stránky - 1) * počet_na_stránku`.

4.4 Zabezpečení aplikace

Bezpečnost byla prioritou při vývoji. Byly implementovány následující mechanismy:

4.4.1 Ochrana proti SQL Injection

Veškeré vstupy od uživatele, které vstupují do SQL dotazů, jsou ošetřeny pomocí **Prepared Statements** (parametrizované dotazy).

```
$stmt = $conn->prepare("INSERT INTO users (email, heslo) VALUES (?, ?)")
    ;
$stmt->bind_param("ss", $email, $hashed_password);
```

4.4.2 Ochrana proti XSS (Cross-Site Scripting)

Při výpisu dat z databáze do HTML kódu (např. jméno uživatele, poznámka u rezervace) je použita funkce `htmlspecialchars()`, která převede speciální znaky na HTML entity.

4.4.3 Hashování hesel

Hesla nejsou ukládána v otevřeném tvaru. Při registraci je použita funkce `password_hash()` s algoritmem `PASSWORD_DEFAULT` (BCRYPT). Při přihlášení se shoda ověřuje pomocí funkce `password_verify()`.

4.4.4 Autorizace (Role-Based Access Control)

Přístup do administrace je chráněn na úrovni PHP session. Na začátku každého admin skriptu se kontroluje, zda má přihlášený uživatel roli 'admin'.

```
if ($_SESSION['role'] !== 'admin') {
    header("Location: login.html");
    exit;
}
```

4.5 Klientská logika a oddělení vrstev

Veškerá klientská interaktivita byla oddělena od HTML struktury (princip Separation of Concerns). Místo inline ovladačů událostí (atributy `onclick`) využíváme **Event Delegation** v externím souboru `menu.js`. To zajišťuje, že prvky (např. mobilní menu, modální okna) fungují správně i v případě, že jsou načteny dynamicky (např. hlavička přes `fetch`).

Pro vizuální efekty, jako je postupné načítání obsahu při scrollování (fade-up efekt), je využit moderní **Intersection Observer API** v souboru `animations.js`. Toto řešení je výkonově efektivnější než sledování události `scroll`.

4.6 Řešení navigace v administraci

Navigace v administrátorském panelu je realizována pomocí **GET parametrů v URL** (např. `admin.php?tab=users`). Toto řešení (tzv. Server-Side Tabs) zajišťuje, že stav aplikace (aktivní záložka) je zachován i po obnovení stránky nebo při použití tlačítka Zpět v prohlížeči. Na rozdíl od čistě JavaScriptového přepínání obsahu toto řešení zaručuje lepší funkčnost a předvídatelnost uživatelského rozhraní.

4.7 Styly pro tisk

Aplikace obsahuje dedikované styly pro tisk definované pomocí `@media print` v souboru `style.css`. Tyto styly optimalizují stránku pro tisk na papír tím, že:

- Skrývají navigační prvky, patičku a interaktivní tlačítka.
- Mění pozadí na bílé a text na černý pro úsporu inkoustu a čitelnost.
- Upravují formátování tabulek v administraci, aby byly přehledné i v tištěné formě.

4.7.1 Asynchronní získávání ceny (AJAX API)

Pro zlepšení uživatelského zážitku se cena rezervace přepočítává okamžitě po výběru data, aniž by bylo nutné obnovovat celou stránku. K tomu slouží API endpoint `get_price_api.php`, který vrací data ve formátu JSON.

Klientský JavaScript odesílá požadavek pomocí `fetch()` a zpracovává odpověď:

```
fetch('get_price_api.php', {
    method: 'POST',
    headers: { 'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded' },
    body: `arrival=${arrival}&departure=${departure}`
})
.then(response => response.json())
.then(data => {
    if (data.status === 'success') {
        // Aktualizace ceny v DOM
        priceValue.textContent = formatPrice(data.total_price);
        priceBox.classList.add('active');
        submitBtn.disabled = false;
    } else {
        showError(data.message);
    }
});
```

Listing 2: Volání API pro výpočet ceny

Na serveru skript přijme data, validuje je a využije již zmíněnou logiku pro výpočet ceny. Výsledek je vrácen jako strukturovaná odpověď:

```
// get_price_api.php
header('Content-Type: application/json');
// ... validace a vypocet ...
echo json_encode([
    'status' => 'success',
    'total_price' => $total_price,
    'nights' => $nights
]);
```

4.7.2 Dynamické načítání galerie

Galerie na frontendu (`gallery.js`) využívá techniku, kdy se seznam obrázků načítá z PHP pole a HTML struktura se generuje dynamicky. To umožňuje snadnou implementaci filtrování nebo stránkování na straně klienta.

```
// Pole obrazku predane z PHP do JS
const galleryImages = [
    { src: "img1.jpg", title: "Obyvaci pokoj" },
    { src: "img2.jpg", title: "Loznice" },
    // ...
];

function renderGallery(page) {
    const start = (page - 1) * itemsPerPage;
    const end = start + itemsPerPage;
    const items = galleryImages.slice(start, end);

    grid.innerHTML = items.map(img => `
        <div class="gallery-item reveal">
            <a href="uploads/${img.src}" target="_blank">
                <img src="thumbnail.php?img=${img.src}" alt="${img.title
   }">
            </a>
        </div>
    `).join('');

    // Po vyrenderov n  spust me animace pro nov  prvky
    triggerAnimations();
}
```

Listing 3: Dynamické generování galerie

Tento přístup odděluje data (pole obrázků) od prezentace (HTML), což zjednodušuje správu kódu a umožňuje budoucí rozšíření o další funkce, jako je například ”lazy loading”(odložené načítání).

5 Závěr

Tento semestrální projekt splnil své zadání a vyústil ve vytvoření plně funkční webové aplikace pro správu rezervací ubytování. Výsledný systém poskytuje komplexní řešení jak pro majitele objektu (efektivní administrace, správa cen a rezervací), tak pro koncové uživatele (intuitivní rezervační proces, galerie, správa profilu).

Během vývoje jsme kladli důraz nejen na splnění funkčních požadavků, ale také na bezpečnost a uživatelskou přívětivost. Podařilo se nám úspěšně implementovat pokročilé funkce, jako je dynamický výpočet ceny na základě sezón, asynchronní komunikace (AJAX), optimalizace obrázků a robustní systém uživatelských rolí.

Ačkoliv je systém v současné podobě plně funkční a připravený k nasazení, do budoucna se nabízí prostor pro další rozšíření. Logickým krokem by mohla být implementace platební brány pro okamžitou úhradu rezervací nebo synchronizace dostupnosti s externími platformami (např. Booking.com, Airbnb).